TEXT-TO-SQL-LANGCHAIN-PREDICTIVE-MAINTENANCE

Text2SQL·LangChain과 예지정비 연결

연관 기출 · 137-2-6, 132-4-3

한눈에 이해

자연어 질문을 SQL로 바꾸면 SQL에 익숙하지 않은 사용자도 데이터를 조회할 수 있습니다. 생성한 SQL이 업무 기준에 맞는지 확인해야 하며, 센서 자료로 고장을 예측하는 일은 별도의 분석 모델이 맡습니다.

정의와 핵심 원리

Text2SQL은 자연어와 DB schema/업무 문맥으로 SQL을 생성하는 방법이며 LangChain은 모델·검색·도구 실행을 조합하는 프레임워크, 예지정비는 상태 자료로 고장/잔여 수명을 예측해 정비를 계획하는 방법입니다.

• Text2SQL은 질문 의도→schema/용어/키 확인→관련 표·관계 선택→SQL 생성→정적/정책 검사→제한된 실행→오류 수정→결과·근거 응답으로 구성합니다. LangChain 공식 SQL agent는 표/schema 탐색·질의 검사·실행·오류 복구를 보여 주지만 실행 성공이 업무 의미의 정확성을 보장하지 않습니다.

• 사용 사례1은 매출/고객 분석의 자연어 BI, 사례2는 설비 경보·정비 이력의 운영 질의입니다. 최근·이상·활성 등의 모호한 용어, 단위·시간대·중복 조인·집계 수준·NULL 의미를 명시하고 읽기 권한·행/시간 제한·query plan·비용을 통제합니다.

• 예지정비는 센서 수집/정렬·특징→이상/고장/RUL 모델→경보·정비 의사결정을 연결합니다. LangChain은 모델 결과 API·SQL 이력·매뉴얼 RAG를 묶어 설명·보고를 지원하고 실제 예측 수치를 언어 모델의 추측으로 대체하지 않습니다. 원인 근거·불확실성·정비 영향의 확인과 사람이 검토할 경계를 정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Text2SQL	자연어→schema 기반 질의	실행·의미·권한 검증
예지 모델	센서→고장/RUL 추정	시계열·정답·불확실성
LangChain 조합	DB·모델 도구·문서 연결	상태·오류·근거 흐름

적용 예제

설비별 최근 경보 질의

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 설비 A에서 지난 7일 동안 몇 번 경보가 울렸는지, 마지막으로 정비를 마친 뒤 며칠이 지났는지 묻습니다.

1. 기준 시각·경보 중복 기준·설비ID·정비 완료 정의를 확정합니다.

2. 경보 표에서 설비별 경보 수를 먼저 세고, 정비 표에서 설비별 마지막 완료 시각을 먼저 구합니다. 두 결과를 설비 ID로 조인해 행이 중복되지 않는지 읽기 전용 SQL로 확인합니다.

3. RUL 모델의 추정과 신뢰구간·매뉴얼 근거를 함께 조회해 보고하되 최종 정비 결정을 자동 확정하지 않습니다.

결과·해석: 실측 통계·모델 추정·문서 지식을 구분해 답변 근거를 유지합니다.

전제·주의: LangChain을 사용했다는 사실이 고장 예측의 정확도·안전성을 입증하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

3개념·역할 분리 → Text2SQL 흐름 → 사례2가지 → 예지정비 결합 구조 → 오류·비용·근거·평가

- SQL 구문 성공을 질문 의미 충족과 동일시하지 않습니다.
- LLM이 RUL 숫자를 근거 없이 생성하게 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. Text2SQL에 schema와 업무 용어가 함께 필요한 이유는 무엇입니까?

2. 조인 후 행이 늘면 집계가 어떻게 틀릴 수 있습니까?

3. LangChain과 고장예측 모델의 역할은 어떻게 다릅니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Build a SQL agent - LangChain; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- Prognostics - NASA / Kai Goebel; 포털 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.